

ACR45396

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Copper(II) nitrate, trihydrate

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Copper(II) nitrate, trihydrate

Cat No. : 453960000; 453960010; 453960050

คำฟ้องความหมาย Cupric nitrate

หมายเลข CAS 10031-43-3

สูตรโมเลกุล Cu N2 O6 . 3 H2 O

ผู้จัดจำหน่าย

UK entity/business name

Fisher Scientific UK

Bishop Meadow Road,

Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name

Thermo Fisher Scientific

Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)

สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11

หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99

CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมลล์

begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ

สารเคมีในห้องทดลอง.

การใช้งานที่ห้ามใช้

ไม่มีข้อมูลปรากฏ

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

## Copper(II) nitrate, trihydrate

## การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| ของแข็งที่ออกซิไดซ์                          | กลุ่ม 2         |
| การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง             | กลุ่ม 1 B       |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา | กลุ่ม 1         |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ     | กลุ่ม 1 กลุ่ม 3 |
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ       | กลุ่ม 1         |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## คำสัญญาณ

## อันตราย

## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H272 - อาจทำให้การลุกไหม้รุนแรงขึ้น; สารออกซิไดซ์

H410 - เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

H314 - ทำให้ผิวหนังเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

## รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

## การป้องกัน

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่

P220 - เก็บให้พ้นจากเสื้อผ้าและวัสดุที่ติดไฟได้

P221 - ทำตามข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมกับสารที่ไหม้ไฟได้

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

## การปฏิบัติ

P301 + P330 + P331 - หากกลืนกิน: ให้บ้วนปาก ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน

P303 + P361 + P353 - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลรินหรือฝักบัว

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไประคายเคืองย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่ายให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P310 - ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง

P362 + P364 - ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ และล้างก่อนที่จะนำมาใช้ซ้ำ

## การเก็บรักษา

## Copper(II) nitrate, trihydrate

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ

.

เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ                    | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรต ไตรไฮเดรต | 10031-43-3  | <= 100                |
| คอปเปอร์(II) ไนเตรต           | 3251-23-8   | -                     |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที.

ลืมตาให้กว้างที่สุดในขณะที่ล้างตา.

การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด. โปรดติดต่อแพทย์ทันที.

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. โปรดติดต่อแพทย์หรือศูนย์พิษวิทยาทันที.

อย่าใช้วิธีการผายปอดแบบปากต่อปาก ถ้าผู้ได้รับผลกระทบรับประทานหรือหายใจเอาสารเข้าไป

ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีหน้ากากกันสัมผัสที่มีวาล์วบังคับให้ลมหายใจออก หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการช่วยหายใจ.

การกลืนกินเข้าไป

จำเป็นต้องพบแพทย์ทันที. ห้ามกระตุ้นให้อาเจียน. ให้ดื่มน้ำมากๆ. ห้ามป้อนสิ่งใดเข้าปากของบุคคลที่หมดสติ.

## Copper(II) nitrate, trihydrate

## อาการและผลกระทบทที่สำคัญที่สุด

ทำให้เกิดแผลไหม้ทุกเส้นทาง. การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร

## การปกป้องตนเองของผู้ปฏิบัติงาน

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า.

## หมายเหตุถึงแพทย์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามใช้วิธีการสวนล้างกระเพาะอาหารหรือการทำให้อาเจียน

ควรตรวจดูว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารหรือไม่ ห้ามให้ยาแก้พิษที่เป็นสารเคมี อาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจจากกล่องเสียงบวม อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำลง ร่วมกับเสียงกรอกรบเรอบในปอด ไอเสมหะเป็นฟอง และความดันชีพจรสูง. รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

## สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>), สารเคมีแห้ง, ทราแยแห้ง, โฟมทนแอลกอฮอล์.

## สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

ผลิตภัณฑ์นี้ทำให้เกิดแผลไหม้ที่ดวงตา ผิวหนัง และเยื่อผิว. Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire.

อาจทำให้สารที่ติดไฟได้เกิดการลุกติดไฟ (ไม้ กระดาษ น้ำมัน เสื้อผ้า, เป็นต้น).

อย่าปล่อยให้น้ำที่ใช้ในการดับเพลิงไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ.

## อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH

(ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

## ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า.

## ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

## Copper(II) nitrate, trihydrate

อย่าชะล้างลงสู่น้ำผิวดินหรือระบบระบายน้ำเสีย. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน. ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

## วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

## การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. เก็บให้พ้นจากเสื้อผ้าและวัสดุที่ติดไฟได้. ใช้ภาชนะที่ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. อย่าสูดฝุ่นละอองเข้าไป. ห้ามรับประทาน หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที.

## การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. เก็บในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม. อย่าเก็บรักษาใกล้สารที่ลุกติดไฟได้. พื้นที่ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน.

## การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

## พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ          | ACGIH TLV                | OSHA PEL | NIOSH                       | สหราชอาณาจักร                    | สหภาพยุโรป |
|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|------------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรต | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |          | IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |            |
| ไตรไฮเดรต           |                          |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr    |            |
| คอปเปอร์(II) ไนเตรต | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |          | IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |            |
|                     |                          |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr    |            |

## คำอธิบาย

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับทำเลที่ตั้งของสถานงาน.  
ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ ถุงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ                                  | เวลาแห่งความก้าวหน้าความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ยางธรรมชาติ<br>ยางไนไตรล์<br>นีโอพรีน<br>PVC | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต                  | - EN 374          | (ความต้องการขั้นต่ำ)       |

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกกัด การเสียดสี  
ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เสื้อแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส  
พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว.  
เพื่อปกป้องผู้สวมใส่  
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136

## Copper(II) nitrate, trihydrate

หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ  
ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: อุปกรณ์กรองอนุภาคที่ได้มาตรฐาน EN 143

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ

ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001  
หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ  
หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองอนุภาค: EN149:2001  
เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า

มาตรการทางสุขศาสตร์

จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.  
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

|                                                |                   |                             |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ                                 | สีน้ำเงิน         |                             |
| สถานะทางกายภาพ                                 | ของแข็ง           |                             |
| กลิ่น                                          | ไม่มีกลิ่น        |                             |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น                      | ไม่มีข้อมูล       |                             |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | 4.0               | 2M aq.sol                   |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | 114 °C / 237.2 °F |                             |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล       |                             |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |                             |
| จุดวาบไฟ                                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่เกี่ยวข้อง     | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ไม่มีข้อมูล       |                             |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูล       |                             |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่เกี่ยวข้อง     | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | ไม่มีข้อมูล       |                             |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่มีข้อมูล       |                             |
| การละลายในน้ำ                                  | 267 g/100ml       |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |                             |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                   |                             |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล       |                             |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล       |                             |

## Copper(II) nitrate, trihydrate

|                         |                   |         |
|-------------------------|-------------------|---------|
| ความหนืด                | ไม่เกี่ยวข้อง     | ของแข็ง |
| คุณสมบัติในการระเบิด    | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |         |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | สารออกซิไดซ์      |         |
| สูตรโมเลกุล             | Cu N2 O6 . 3 H2 O |         |
| น้ำหนักโมเลกุล          | 241.6             |         |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร ไวต่อความชื้น. Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire.

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.  
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์เชชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์เชชันที่เป็นอันตราย.  
ย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ความร้อนส่วนเกิน. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. สัมผัสกับความชื้น.  
การสัมผัสกับอากาศหรือความชื้นเป็นเวลานาน. สารที่ติดไฟได้.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง แอมโมเนีย. โซดาในด. แอซิดแอนไฮไดรต์. สารรีดิวซ์ที่มีฤทธิ์แรง. สารที่ติดไฟได้.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.  
ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ                    | LD50 ทางปาก | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรต ไตรไฮเดรต | -           |                 |               |
| คอปเปอร์(II) ไนเตรต           | -           |                 |               |

(b) กลุ่ม 1 B



## Copper(II) nitrate, trihydrate

---

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;  
ง;

(ค) กลุ่ม 1

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
าอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ซ) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; ไม่มีข้อมูล

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

(j) อันตรายจากการสั้ลัก; ไม่เกี่ยวข้อง  
ของแข็ง

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ

อาการ / การกลืนกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการบวมอย่างรุนแรง ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อที่บอบบาง  
เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า และอันตรายจากแผลในกระเพาะอาหาร

---

## Copper(II) nitrate, trihydrate

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้. เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.

| ส่วนประกอบ          | ปลาน้ำจืด            | ไรน้ำ                          | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครท็อกซ์ |
|---------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด | LC50: 0.29 mg/l/96 H | EC50: 0.026 mg/l/48H<br>(M=10) |               |             |

ความคงอยู่นานและความสามารถในการผลิตกัมมันตภาพรังสีของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ จะต้องหลีกเลี่ยงการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม  
การย่อยสลาย ต้องมีการเตรียมการเป็นพิเศษ

วิธียะ อาจคงอยู่, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

ความสามารถในการย่อยสลาย ไม่เกี่ยวข้องกับสารอนินทรีย์.

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ อาจมีโอกาสดังกล่าวได้

การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถละลายน้ำได้ และอาจแพร่กระจายในระบบน้ำได้  
มีโอกาสดังกล่าวได้ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้ เคลื่อนที่ได้ดีในดิน

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ  
งต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอินทรีย์ถาวร

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยัง ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย.  
งไม่ได้ใช้

ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.

ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

อย่านำภาชนะที่ว่างเปล่ามาใช้ใหม่. ingsภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

## Copper(II) nitrate, trihydrate

## ข้อมูลอื่นๆ

อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.  
ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ. ปริมาณมากจะมีผลกระทบต่อ pH และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.  
อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN3085                                                             |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | ของแข็งที่เกิดออกซิไดซ์ มีฤทธิ์กัดกร่อน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค        | Copper (II) nitrate                                                |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 5.1                                                                |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 8                                                                  |
| ย                            |                                                                    |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์              | II                                                                 |

IMDG/IMO

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN3085                                                             |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | ของแข็งที่เกิดออกซิไดซ์ มีฤทธิ์กัดกร่อน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค        | Copper (II) nitrate                                                |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 5.1                                                                |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 8                                                                  |
| ย                            |                                                                    |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์              | II                                                                 |

IATA

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ           | UN3085                                                             |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง     | ของแข็งที่เกิดออกซิไดซ์ มีฤทธิ์กัดกร่อน หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค        | Copper (II) nitrate                                                |
| ประเภทความเป็นอันตราย        | 5.1                                                                |
| ประเภทย่อยของความเป็นอันตราย | 8                                                                  |
| ย                            |                                                                    |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์              | II                                                                 |

## Copper(II) nitrate, trihydrate

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ                    | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด ไตรไฮเดรต | 10031-43-3  | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด           | 3251-23-8   | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

| ส่วนประกอบ                    | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. 2535 -<br>หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย<br>พ.ศ. 2556 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน<br>พ.ศ. 2541 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด ไตรไฮเดรต |                                                                            |                                                                             | ขึ้นอยู่กับ การทดสอบทางการแพทย์                                             |
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด           |                                                                            |                                                                             | ขึ้นอยู่กับ การทดสอบทางการแพทย์                                             |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ                    | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด ไตรไฮเดรต | X                                        | -                                   | X    | X     | -         | -    | -   | X     | X    | X    | X    | -        |
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด           | -                                        | -                                   | X    | X     | 221-838-5 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-08929 |

## Copper(II) nitrate, trihydrate

| ส่วนประกอบ                    | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอันตราย | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด ไตรไฮเดรต | 10031-43-3  | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |
| คอปเปอร์(II) ไนเตรด           | 3251-23-8   | ไม่เกี่ยวข้อง               | ไม่เกี่ยวข้อง   | ไม่เกี่ยวข้อง          | ไม่เกี่ยวข้อง             |

## 16. ข้อมูลอื่น

วันออกเอกสาร 23-ก.ย.-2552  
วันปรับปรุงแก้ไข 12-เม.ย.-2567  
สรุปการแก้ไข ไม่เกี่ยวข้อง.

คำแนะนำในการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี  
TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)  
ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS -  
DSL/NDSL -  
บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา  
ของสหภาพยุโรป

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์  
ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน  
AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL -  
NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน  
TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

(องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ  
PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ  
LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%  
EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้  
POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ  
vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

Copper(II) nitrate, trihydrate

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

#### ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

#### ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย